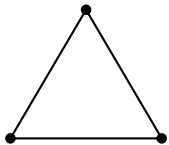
Homologia I: operator brzegu

Topologiczna analiza danych — Wykład 3

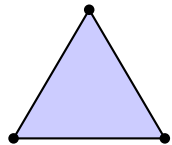
MiNI PW

Semestr zimowy 2026/2027

Kiedy cykl jest dziurą?



brzeg trójkąta: pętla



pełny trójkąt: brak pętli

- Ten sam 1-szkielet — różnicę robi trójkąt $\{0, 1, 2\}$.
- Lab2: χ nie zmienia się przy równoważności homotopijnej.
- Cel: liczby β_k — składowe ($k = 0$), pętle ($k = 1$), pustki ($k = 2$) — liczone z macierzy.

Łańcuchy nad $\mathbb{Z}_2$

$\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$, $1 + 1 = 0$. Skrót: $012 = \{0, 1, 2\}$.

Definicja 1

$C_k(K)$: przestrzeń liniowa nad $\mathbb{Z}_2$ o bazie z k-sympleksów K. Elementy — k-łańcuchy:

$$c = \sum_i a_i \sigma_i, \qquad a_i \in \mathbb{Z}_2.$$

- $\dim C_k(K) = f_k$
- łańcuch = suma formalna k-sympleksów
- dodawanie: $c + c = 0$.

Operator brzegu

Definicja 2

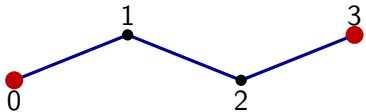
$\partial_k \colon C_k(K) \to C_{k-1}(K)$, *liniowy, na sympleksie* $\sigma = \{v_0, \ldots, v_k\}$*:*

$$\partial_k \sigma = \sum_{i=0}^{k} \sigma \setminus \{v_i\}, \qquad \partial_0 = 0.$$

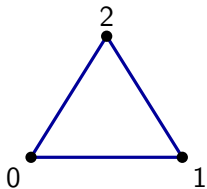
$$\partial(01) = 0 + 1, \qquad \partial(012) = 12 + 02 + 01, \qquad \partial(0123) = 123 + 023 + 013 + 012.$$

To operacja w GUDHI: `get_boundaries`.

Brzeg ścieżki i brzeg pętli



$$\partial(01 + 12 + 23) = 0 + \cancel{1} + \cancel{1} + \cancel{2} + \cancel{2} + 3 = 0 + 3$$

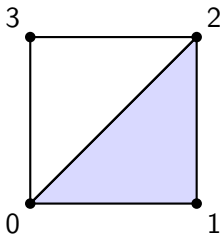


$$\partial(01 + 12 + 02) = 0$$

Brzeg ścieżki to jej końce. Zamknięta pętla nie ma brzegu.

Macierz brzegu

Wiersze: $(k-1)$-sympleksy, kolumny: k-sympleksy, $(\partial_k)_{\tau\sigma} = 1 \iff \tau \subset \sigma$.



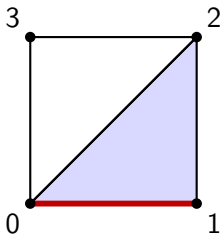
012 pełny, 023 pusty

$$\partial_1 = \begin{array}{c|ccccc} & 01 & 02 & 03 & 12 & 23 \\ \hline 0 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 2 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 3 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \partial_2 = \begin{array}{c|c} & 012 \\ \hline 01 & \cdot \\ 02 & \cdot \\ 03 & \cdot \\ 12 & \cdot \\ 23 & \cdot \end{array}$$

Macierz $f_{k-1} \times f_k$; każda kolumna ma $k+1$ jedynek.

Macierz brzegu

Wiersze: $(k-1)$-sympleksy, kolumny: k-sympleksy, $(\partial_k)_{\tau\sigma} = 1 \iff \tau \subset \sigma$.



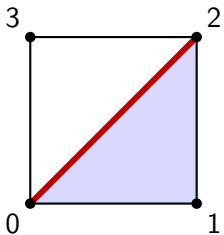
012 pełny, 023 pusty

$$\partial_1 = \begin{array}{c|cccccc} & 01 & 02 & 03 & 12 & 23 \\ \hline 0 & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 2 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 3 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \partial_2 = \begin{array}{c|c} & 012 \\ \hline 01 & \cdot \\ 02 & \cdot \\ 03 & \cdot \\ 12 & \cdot \\ 23 & \cdot \end{array}$$

Macierz $f_{k-1} \times f_k$; każda kolumna ma $k+1$ jedynek.

Macierz brzegu

Wiersze: $(k-1)$-sympleksy, kolumny: k-sympleksy, $(\partial_k)_{\tau\sigma} = 1 \iff \tau \subset \sigma$.



012 pełny, 023 pusty

$\partial_1 =$

	01	02	03	12	23
0	1	1	·	·	·
1	1	0	·	·	·
2	0	1	·	·	·
3	0	0	·	·	·

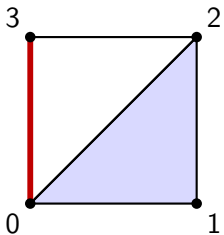
$\partial_2 =$

	012
01	·
02	·
03	·
12	·
23	·

Macierz $f_{k-1} \times f_k$; każda kolumna ma $k+1$ jedynek.

Macierz brzegu

Wiersze: $(k-1)$-sympleksy, kolumny: k-sympleksy, $(\partial_k)_{\tau\sigma} = 1 \iff \tau \subset \sigma$.



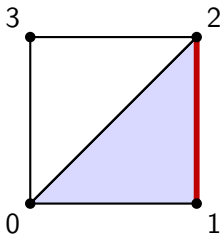
012 pełny, 023 pusty

$$\partial_1 = \begin{array}{c|cccccc} & 01 & 02 & 03 & 12 & 23 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 1 & \cdot & \cdot \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \cdot & \cdot \\ 2 & 0 & 1 & 0 & \cdot & \cdot \\ 3 & 0 & 0 & 1 & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \partial_2 = \begin{array}{c|c} & 012 \\ \hline 01 & \cdot \\ 02 & \cdot \\ 03 & \cdot \\ 12 & \cdot \\ 23 & \cdot \end{array}$$

Macierz $f_{k-1} \times f_k$; każda kolumna ma $k+1$ jedynek.

Macierz brzegu

Wiersze: $(k-1)$-sympleksy, kolumny: k-sympleksy, $(\partial_k)_{\tau\sigma} = 1 \iff \tau \subset \sigma$.



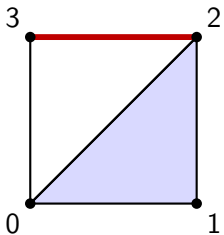
012 pełny, 023 pusty

$$\partial_1 = \begin{array}{c|ccccc} & 01 & 02 & 03 & 12 & 23 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & \cdot \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdot \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & \cdot \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdot \end{array} \qquad \partial_2 = \begin{array}{c|c} & 012 \\ \hline 01 & \cdot \\ 02 & \cdot \\ 03 & \cdot \\ 12 & \cdot \\ 23 & \cdot \end{array}$$

Macierz $f_{k-1} \times f_k$; każda kolumna ma $k+1$ jedynek.

Macierz brzegu

Wiersze: $(k-1)$-sympleksy, kolumny: k-sympleksy, $(\partial_k)_{\tau\sigma} = 1 \iff \tau \subset \sigma$.



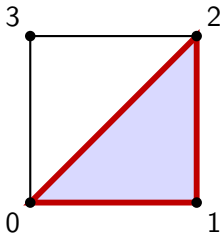
012 pełny, 023 pusty

$$\partial_1 = \begin{array}{c|cccccc} & 01 & 02 & 03 & 12 & 23 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \qquad \partial_2 = \begin{array}{c|c} & 012 \\ \hline 01 & \cdot \\ 02 & \cdot \\ 03 & \cdot \\ 12 & \cdot \\ 23 & \cdot \end{array}$$

Macierz $f_{k-1} \times f_k$; każda kolumna ma $k+1$ jedynek.

Macierz brzegu

Wiersze: $(k-1)$-sympleksy, kolumny: k-sympleksy, $(\partial_k)_{\tau\sigma} = 1 \iff \tau \subset \sigma$.



012 pełny, 023 pusty

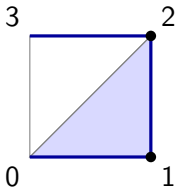
$$\partial_1 = \begin{array}{c|cccccc} & 01 & 02 & 03 & 12 & 23 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \qquad \partial_2 = \begin{array}{c|c} & 012 \\ \hline 01 & 1 \\ 02 & 1 \\ 03 & 0 \\ 12 & 1 \\ 23 & 0 \end{array}$$

Macierz $f_{k-1} \times f_k$; każda kolumna ma $k+1$ jedynek.

Łańcuch jako wektor

Łańcuch = wektor współczynników w bazie $(01, 02, 03, 12, 23)$:

$$c = 01 + 12 + 23 \quad \longleftrightarrow \quad c = (1, 0, 0, 1, 1)^T.$$



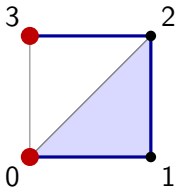
$$\partial_1 c = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+1 \\ 1+1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- iloczyn = suma kolumn wybranych przez c: kolumny 01, 12, 23

Łańcuch jako wektor

Łańcuch = wektor współczynników w bazie $(01, 02, 03, 12, 23)$:

$$c = 01 + 12 + 23 \quad \longleftrightarrow \quad c = (1, 0, 0, 1, 1)^T.$$



$$\partial_1 c = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1{+}1 \\ 1{+}1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 + 3$$

- iloczyn = suma kolumn wybranych przez c: kolumny 01, 12, 23
- w $\mathbb{Z}_2$: $1 + 1 = 0$ przy wierzchołkach 1, 2 — zostają końce ścieżki

Twierdzenie główne

Twierdzenie 1 (brzeg brzegu jest zerowy)

Dla każdego k: $\partial_{k-1} \circ \partial_k = 0$.

Dowód. Wystarczy sprawdzić na sympleksie $\sigma = \{v_0, \ldots, v_k\}$:

$$\partial\partial\sigma = \sum_i \sum_{j \neq i} \sigma \setminus \{v_i, v_j\}.$$

Każda ściana $\sigma \setminus \{v_i, v_j\}$ występuje dwa razy (najpierw v_i, potem v_j — albo odwrotnie), a $1 + 1 = 0$. □

Twierdzenie główne

Twierdzenie 1 (brzeg brzegu jest zerowy)

Dla każdego k: $\partial_{k-1} \circ \partial_k = 0$.

Dowód. Wystarczy sprawdzić na sympleksie $\sigma = \{v_0, \ldots, v_k\}$:

$$\partial\partial\sigma = \sum_i \sum_{j \neq i} \sigma \setminus \{v_i, v_j\}.$$

Każda ściana $\sigma \setminus \{v_i, v_j\}$ występuje dwa razy (najpierw v_i, potem v_j — albo odwrotnie), a $1 + 1 = 0$. □

Przykład: $\partial\partial(012) = \partial(12 + 02 + 01) = (1 + 2) + (0 + 2) + (0 + 1) = 0$.

Macierzowo (kwadrat): $\partial_1\partial_2 =$ suma kolumn $01, 02, 12$ macierzy ∂_1
$= (1, 1, 0, 0) + (1, 0, 1, 0) + (0, 1, 1, 0) = (0, 0, 0, 0)$.

Kompleks łańcuchowy

$$0 \longrightarrow C_D(K) \xrightarrow{\partial_D} C_{D-1}(K) \xrightarrow{\partial_{D-1}} \cdots \xrightarrow{\partial_1} C_0(K) \longrightarrow 0$$

- złożenie dwóch kolejnych strzałek $= 0$
- w komputerze: lista macierzy $\partial_1, \ldots, \partial_D$
- liczba kolumn ∂_{k-1} = liczba wierszy $\partial_k = f_{k-1}$

Cykle i brzegi

Definicja 3

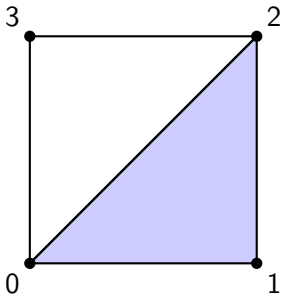
k-cykle: $Z_k = \ker \partial_k$. *k-brzegi:* $B_k = \operatorname{im} \partial_{k+1}$.

Lemat 1 (wniosek z $\partial\partial = 0$)

$B_k \subseteq Z_k$. *Dowód:* $\partial_k(\partial_{k+1} d) = 0$. □

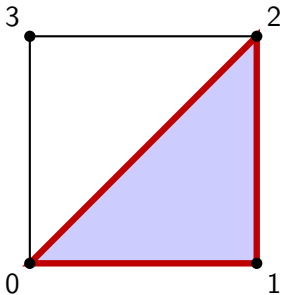
- cykl = łańcuch „zamknięty"; nad $\mathbb{Z}_2$: w każdym wierzchołku parzyście wiele krawędzi
- brzeg = cykl, który coś „zakleja"
- dziura = cykl, który nie jest brzegiem

Która pętla jest dziurą?



Trójkąt 012 pełny, trójkąt 023 pusty.

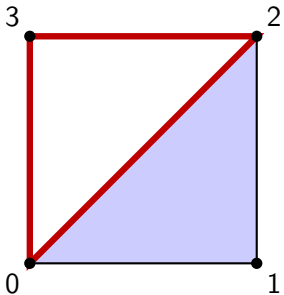
Która pętla jest dziurą?



Trójkąt 012 pełny, trójkąt 023 pusty.

- $01 + 12 + 02 = \partial(012)$: brzeg — nie dziura

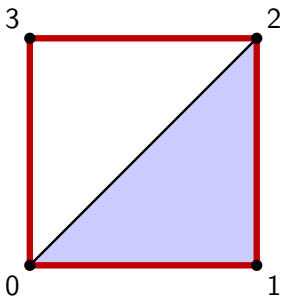
Która pętla jest dziurą?



Trójkąt 012 pełny, trójkąt 023 pusty.

- $01 + 12 + 02 = \partial(012)$: brzeg — nie dziura
- $02 + 23 + 03$: cykl, nie brzeg — dziura

Która pętla jest dziurą?



Trójkąt 012 pełny, trójkąt 023 pusty.

- $01 + 12 + 02 = \partial(012)$: brzeg — nie dziura
- $02 + 23 + 03$: cykl, nie brzeg — dziura
- $01 + 12 + 23 + 03 = (02 + 23 + 03) + \partial(012)$: różni się o brzeg — ta sama dziura

Homologia i liczby Bettiego

Cykle różniące się o brzeg utożsamiamy:

Definicja 4

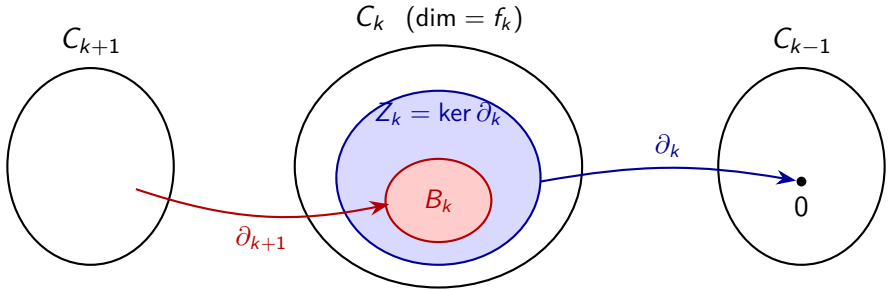
$$H_k(K) = Z_k(K)/B_k(K), \qquad \beta_k(K) = \dim H_k = \dim Z_k - \dim B_k.$$

H_k: *k-ta grupa homologii (nad $\mathbb{Z}_2$)*, β_k: *k-ta liczba Bettiego.*

H_k to przestrzeń liniowa nad $\mathbb{Z}_2$ wymiaru β_k, więc $H_k(K) \cong \mathbb{Z}_2^{\beta_k}$.

	$\dim Z_1$	$\dim B_1$	β_1	β_0
brzeg trójkąta	1	0	1	1
pełny trójkąt	1	1	0	1
kwadrat (012 pełny, 023 pusty)	2	1	1	1

β_k z rzędów macierzy

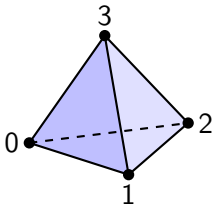


Twierdzenie o rzędzie dla $\partial_k \colon C_k \to C_{k-1}$, $r_k = \operatorname{rank} \partial_k$:

$$\dim Z_k = f_k - r_k, \qquad \dim B_k = r_{k+1} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}}$$

Umowa: $r_0 = 0$, $r_{D+1} = 0$ $(D = \dim K)$.

Pustka w sferze: H_2 ręcznie



brzeg czworościanu

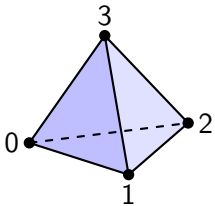
$\partial_2 =$

	012	013	023	123
01	1	1	0	0
02	1	0	1	0
03	0	1	1	0
12	1	0	0	1
13	0	1	0	1
23	0	0	1	1

$\beta_2 = \dim Z_2 - \dim B_2 = \dim \ker \partial_2 - \operatorname{rank} \partial_3$

- $\ker \partial_2$: $\partial_2 x = 0$, wiersze $01, 02, 12$: $x_1 + x_2 = x_1 + x_3 = x_1 + x_4 = 0$

Pustka w sferze: H_2 ręcznie



brzeg czworościanu

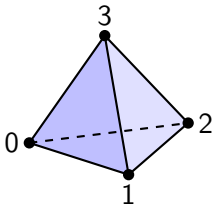
$\partial_2 =$

	012	013	023	123
01	1	1	0	0
02	1	0	1	0
03	0	1	1	0
12	1	0	0	1
13	0	1	0	1
23	0	0	1	1

$\beta_2 = \dim Z_2 - \dim B_2 = \dim \ker \partial_2 - \operatorname{rank} \partial_3$

- $\ker \partial_2$: $\partial_2 x = 0$, wiersze $01, 02, 12$: $x_1 + x_2 = x_1 + x_3 = x_1 + x_4 = 0 \Rightarrow$ $x_1 = x_2 = x_3 = x_4$, $Z_2 = \{0, S\}$, $\dim Z_2 = 1$

Pustka w sferze: H_2 ręcznie



brzeg czworościanu

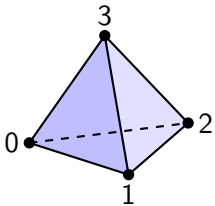
$\partial_2 =$

	012	013	023	123
01	1	1	0	0
02	1	0	1	0
03	0	1	1	0
12	1	0	0	1
13	0	1	0	1
23	0	0	1	1

$\beta_2 = \dim Z_2 - \dim B_2 = \dim \ker \partial_2 - \operatorname{rank} \partial_3$

- $\ker \partial_2$: $\partial_2 x = 0$, wiersze $01, 02, 12$: $x_1 + x_2 = x_1 + x_3 = x_1 + x_4 = 0 \Rightarrow$ $x_1 = x_2 = x_3 = x_4$, $Z_2 = \{0, S\}$, $\dim Z_2 = 1$
- $\operatorname{rank} \partial_3 = 0$: brak sympleksów wymiaru 3, $\dim B_2 = 0$

Pustka w sferze: H_2 ręcznie



brzeg czworościanu

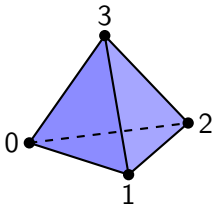
$\partial_2 =$

	012	013	023	123
01	1	1	0	0
02	1	0	1	0
03	0	1	1	0
12	1	0	0	1
13	0	1	0	1
23	0	0	1	1

$\beta_2 = \dim Z_2 - \dim B_2 = \dim \ker \partial_2 - \operatorname{rank} \partial_3$

- $\ker \partial_2$: $\partial_2 x = 0$, wiersze $01, 02, 12$: $x_1 + x_2 = x_1 + x_3 = x_1 + x_4 = 0 \Rightarrow$ $x_1 = x_2 = x_3 = x_4$, $Z_2 = \{0, S\}$, $\dim Z_2 = 1$
- $\operatorname{rank} \partial_3 = 0$: brak sympleksów wymiaru 3, $\dim B_2 = 0$
- $\beta_2 = 1 - 0 = 1$, $H_2 \cong \mathbb{Z}_2$: pustka w środku ($S = 012 + 013 + 023 + 123$)

Pustka w sferze: H_2 ręcznie



brzeg czworościanu

$\partial_2 =$

	012	013	023	123
01	1	1	0	0
02	1	0	1	0
03	0	1	1	0
12	1	0	0	1
13	0	1	0	1
23	0	0	1	1

$\partial_3 =$

	0123
012	1
013	1
023	1
123	1

$\beta_2 = \dim Z_2 - \dim B_2 = \dim \ker \partial_2 - \operatorname{rank} \partial_3$

- $\ker \partial_2$: $\partial_2 x = 0$, wiersze $01, 02, 12$: $x_1 + x_2 = x_1 + x_3 = x_1 + x_4 = 0 \Rightarrow$ $x_1 = x_2 = x_3 = x_4$, $Z_2 = \{0, S\}$, $\dim Z_2 = 1$
- $\operatorname{rank} \partial_3 = 0$: brak sympleksów wymiaru 3, $\dim B_2 = 0$
- $\beta_2 = 1 - 0 = 1$, $H_2 \cong \mathbb{Z}_2$: pustka w środku ($S = 012 + 013 + 023 + 123$)
- dodajemy 0123: $\operatorname{rank} \partial_3 = 1 \Rightarrow \beta_2 = 1 - 1 = 0$

β_2 sfery z definicji w Pythonie

$\beta_2 = \dim\ker\partial_2 - \operatorname{rank}\partial_3$, nad $\mathbb{Z}_2$: pakiet `galois`.

```
import numpy as np, galois
GF2 = galois.GF(2)              # ciało Z_2
D2 = GF2([[1, 1, 0, 0],         # macierz brzegu z poprzedniego
          [1, 0, 1, 0],         # slajdu: wiersze 01, ..., 23,
          [0, 1, 1, 0],         # kolumny 012, 013, 023, 123
          [1, 0, 0, 1],
          [0, 1, 0, 1],
          [0, 0, 1, 1]])
D2.null_space()                 # [[1, 1, 1, 1]]: baza Z_2 = cykl S
dimZ2 = len(D2.null_space())    # dim ker d_2 = 1
dimZ2 - 0                       # brak d_3:  beta_2 = 1

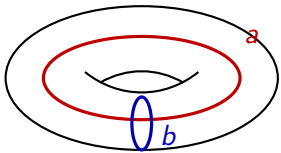
D3 = GF2([[1], [1], [1], [1]])      # po dodaniu 0123
dimZ2 - np.linalg.matrix_rank(D3)   # beta_2 = 1 - 1 = 0
```

Dwie obserwacje

- β_0 = liczba składowych: brzeg ścieżki od u do v to $u + v$, więc u i v różnią się o brzeg $\iff$ łączy je ścieżka.
- B_k pochodzi z $(k+1)$-sympleksów: do badania dziur wymiaru k potrzeba kompleksu wymiaru $\geq k+1$

W4: $\chi = \sum_k (-1)^k \beta_k$, niezmienniczość homotopijna $\Rightarrow$ hipoteza z Lab2.

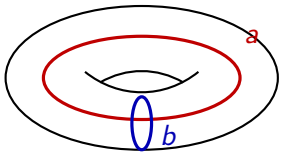
Torus jako kompleks



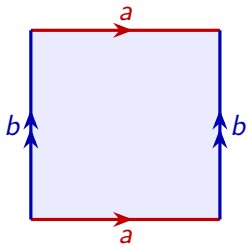
torus

Dwie pętle na torusie: a (wokół otworu) i b (wokół rurki).

Torus jako kompleks



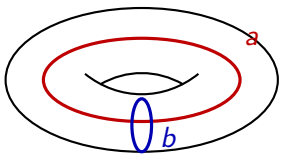
torus



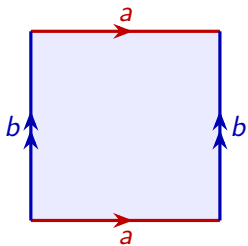
sklejamy a z a, b z b

Rozcinamy torus wzdłuż a i b: dostajemy kwadrat, którego przeciwne boki trzeba skleić zgodnie ze strzałkami.

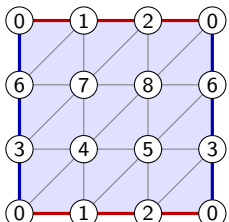
Torus jako kompleks



torus



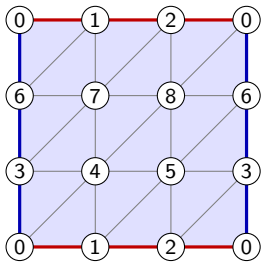
sklejamy a z a, b z b



9 wierzchołków

Dzielimy kwadrat na 3×3 kratki i każdą na dwa trójkąty. Wierzchołki na sklejanych bokach mają te same numery, np. wszystkie narożniki to 0.

Torus: sympleksy maksymalne



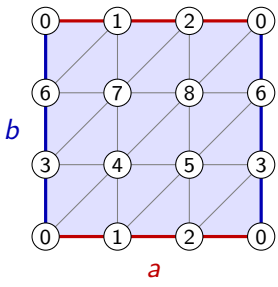
18 trójkątów (po dwa w każdej kratce):

014	016	023	028	034	068
125	127	145	167	235	278
347	356	367	458	478	568

- $f = (9, 27, 18)$, $\quad \chi = 9 - 27 + 18 = 0$
- każda krawędź leży w dokładnie dwóch trójkątach
- siatka 2×2 jest za mała: dwa różne trójkąty miałyby te same wierzchołki

Torus: β_k ręcznie

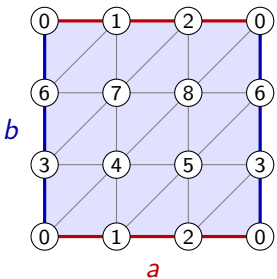
$$\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}, \qquad f = (9, 27, 18)$$



- $r_1 = 9 - 1 = 8$: graf spójny. $\beta_0 = 9 - 0 - 8 = 1$

Torus: β_k ręcznie

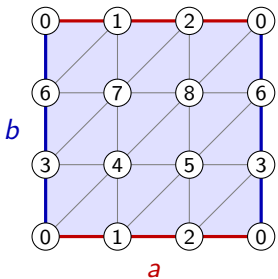
$$\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}, \qquad f = (9, 27, 18)$$



- $r_1 = 9 - 1 = 8$: graf spójny. $\beta_0 = 9 - 0 - 8 = 1$
- $r_2 = 18 - 1 = 17$: każda krawędź leży w dwóch trójkątach, więc $\ker \partial_2 = \{0, T\}$, T = suma wszystkich trójkątów; $r_3 = 0$. $\beta_2 = 18 - 17 - 0 = 1$

Torus: β_k ręcznie

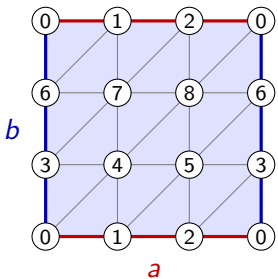
$$\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}, \qquad f = (9, 27, 18)$$



- $r_1 = 9 - 1 = 8$: graf spójny. $\beta_0 = 9 - 0 - 8 = 1$
- $r_2 = 18 - 1 = 17$: każda krawędź leży w dwóch trójkątach, więc $\ker \partial_2 = \{0, T\}$, T = suma wszystkich trójkątów; $r_3 = 0$. $\beta_2 = 18 - 17 - 0 = 1$
- $\beta_1 = 27 - 8 - 17 = 2$

Torus: β_k ręcznie

$$\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}, \qquad f = (9, 27, 18)$$



- $r_1 = 9 - 1 = 8$: graf spójny. $\beta_0 = 9 - 0 - 8 = 1$
- $r_2 = 18 - 1 = 17$: każda krawędź leży w dwóch trójkątach, więc $\ker \partial_2 = \{0, T\}$, T = suma wszystkich trójkątów; $r_3 = 0$. $\beta_2 = 18 - 17 - 0 = 1$
- $\beta_1 = 27 - 8 - 17 = 2$
- Pętle $a = 01 + 12 + 02$ i $b = 03 + 36 + 06$: cykle, które nie są brzegami.

Sprawdzenie: $\chi = 1 - 2 + 1 = 0$.

Brzeg łańcucha w Pythonie

```
def boundary(chain):                    # brzeg łańcucha nad Z_2
    result = set()
    for sigma in chain:                 # sigma: posortowana krotka
        for i in range(len(sigma)):
            tau = sigma[:i] + sigma[i+1:]   # ściana bez i-tego wierzchołka
            if tau in result:
                result.remove(tau)      # druga kopia: 1 + 1 = 0
            else:
                result.add(tau)
    return sorted(result)               # kolejność leksykograficzna: 01, 02, 12, ...

c = [(0,1,4), (1,2,5), (0,2,3), (0,3,4), (1,4,5), (2,3,5)]   # pierścień
boundary(c)                 # [(0,1), (0,2), (1,2), (3,4), (3,5), (4,5)]
boundary(boundary(c))       # []  -- brzeg brzegu jest zerowy
```

Macierze brzegu w GUDHI

```
import numpy as np, gudhi

def simplices(st, k):                          # (O2) k-sympleksy
    return sorted(tuple(s) for s, _ in st.get_skeleton(k) if len(s) == k + 1)

def boundary_matrix(st, k):
    index = {tau: i for i, tau in enumerate(simplices(st, k - 1))}
    cols = simplices(st, k)
    D = np.zeros((len(index), len(cols)), dtype=int)
    for j, sigma in enumerate(cols):
        for tau, _ in st.get_boundaries(list(sigma)):   # (O3)
            D[index[tuple(tau)], j] = 1
    return D

st = gudhi.SimplexTree(); st.insert([0, 1, 2, 3])     # pełny czworościan
D1, D2, D3 = (boundary_matrix(st, k) for k in (1, 2, 3))
(D1 @ D2) % 2, (D2 @ D3) % 2                  # macierze zerowe
```

Inne współczynniki

Uwaga 1

Nad $\mathbb{Z}$ *lub* $\mathbb{Z}_p$*:* $v_0 < \cdots < v_k$*,*

$$\partial_k \sigma = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i \, \sigma \setminus \{v_i\}.$$

Dwa wystąpienia $\sigma \setminus \{v_i, v_j\}$ *mają przeciwne znaki* $\Rightarrow$ *nadal* $\partial\partial = 0$*.*

- nad $\mathbb{Z}_2$ znaki znikają: $-1 = 1$
- liczby Bettiego mogą zależeć od ciała — $\mathbb{R}P^2$
- w kursie: $\mathbb{Z}_2$